

Placettes-échantillons permanentes

Description du produit

La placette-échantillon permanente (PEP) est une unité d'échantillonnage circulaire où l'on observe et mesure pour chaque arbre l'essence, l'état, le diamètre en millimètres, la défoliation des résineux et la qualité des feuillus. Jusqu'à neuf arbres dénombrés font l'objet d'études plus poussées afin de connaître leur hauteur et leur âge. D'autres relevés permettent de définir les caractéristiques écologiques de la station où se trouve la placette, que ce soit en ce qui a trait au sol ou aux plantes de sous-bois. Contrairement aux placettes-échantillons temporaires, les PEP sont remesurées à chaque cycle d'inventaire. Aussi, leur couverture est plus importante puisque environ 1 500 PEP sont localisées au nord et à l'est des unités d'aménagement les plus nordiques.

Depuis 1970, plus de 12 000 placettes-échantillons permanentes ont été établies. Ces données constituent une source inestimable d'information sur la croissance et l'évolution des forêts du Québec, source qui s'enrichit chaque fois que s'ajoutent des mesures supplémentaires. Elles servent notamment à établir les taux de croissance de la forêt, à en décrire les changements passés et à en modéliser l'évolution.

Il est important de noter que la base de données regroupe différents réseaux de PEP qui ont chacun un plan d'échantillonnage particulier et des objectifs de connaissance qui diffèrent. Parmi ces réseaux, seul le premier réseau de base (« BAS1 ») établi au cours du premier inventaire de 1970 à 1977 peut être considéré comme représentatif de l'ensemble de la forêt du territoire couvert. Il faut cependant tenir compte des trois zones d'inventaire définies puisque le taux d'échantillonnage diffère entre ces zones. Les autres réseaux ont été établis du milieu des années 1980 au milieu des années 1990. Le deuxième réseau de base (« BAS2 ») poursuit les mêmes objectifs de connaissance que le premier, mais son implantation n'a malheureusement pas été achevée ce qui affaiblit sa représentativité dans de nombreuses régions. Le réseau « FEDE » peut être considéré comme représentatif, mais seulement de la forêt privée de certains territoires des syndicats de producteurs de bois. Tous les autres réseaux ont une population sondée très ciblée avec des poids de sondage qui varient grandement. Pour en connaître davantage sur les différents réseaux, la publication [Réseaux des placettes-échantillons permanentes du Québec méridional](#) offre des renseignements supplémentaires. Aussi, le contenu de la base de données est présenté à la section suivante, alors que les détails techniques sur les variables acquises et les méthodes de mesure appliquées sont présentés dans [Norme d'inventaire écoforestier – Placettes-échantillons permanentes \(cinquième inventaire\)](#).

La base de données géographiques des produits du sondage est composée de tables de données descriptives et de quelques classes d'entités. Contrairement aux autres produits diffusés de l'inventaire écoforestier du Québec méridional, elle est disponible en format Geopackage seulement. Ce format est celui par défaut dans QGIS et peut aussi être utilisé dans ArcGIS Pro. Cependant, dans les deux cas, ces logiciels sont peu adaptés à l'exploitation efficace des données attributaires : réalisation de multiples requêtes, transformation des données, calcul de sommes, de moyennes et d'autres statistiques sur les variables quantitatives provenant du dénombrement des tiges, etc. Il est ainsi préférable d'utiliser un logiciel qui exploite plus directement les tables qui sont en fait de format SQLite. Le langage SQL est ainsi bien adapté à l'utilisation efficace de ces données. De multiples logiciels permettent d'utiliser ce langage par programmation, mais aussi, dans certains cas, par des menus et une interface graphique ne nécessitant pas de maîtriser la programmation. Un des outils les plus populaires est *DB Browser for SQLite* (<https://sqlitebrowser.org/>). Des renseignements supplémentaires sur ce format de données apparaissent à la toute fin du document.

Maintien de l'intégrité des réseaux de PEP

Avis aux personnes qui souhaitent utiliser les placettes-échantillons permanentes pour des besoins de formation ou des prélèvements de toute nature.

- Veuillez communiquer avec la Direction des inventaires forestiers :

Par courriel : inventaires.forestiers@mrnf.gouv.qc.ca

Par téléphone : 418 627-8669, poste 702699

Note à propos de la signature professionnelle

Les données présentées dans la section suivante ont été produites au moins en partie sous la responsabilité professionnelle d'ingénieurs forestiers à partir de toute l'information pertinente et accessible à ce jour. Les documents originaux signés sont disponibles auprès de la Direction des inventaires forestiers du ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Description du contenu

Les tableaux suivants présentent d'abord une description des éléments inclus dans la base de données ici décrite. Les attributs sont ensuite décrits, et un exemple des valeurs d'un enregistrement est présenté. Le produit est offert en format GeoPackage (gpkg).

Base de données

Éléments contenus dans PEP

Nom	Description	Type de données	Type de géométrie
Géométrie et information générale			
PLACETTE	Caractéristiques générales des placettes-échantillons	Classe d'entités	Point
PLACETTE_MES	Caractéristiques des mesures des placettes-échantillons	Table	Aucune
Plan d'échantillonnage			

Nom	Description	Type de données	Type de géométrie
PLAN_RESEAU	Description et nombre de placettes-échantillons par réseau	Table	Aucune
PLAN_DESCR_TYPE_PE	Descriptions des différents types de placettes-échantillons, sous-placettes et micro-placettes	Table	Aucune
PLAN_REGION_BAS1	Couverture des régions définissant l'intensité de l'échantillonnage des placettes-échantillons du réseau BAS1	Classe d'entités	Polygone
PLAN_REGION_BAS2	Couverture des régions définissant l'intensité de l'échantillonnage des placettes-échantillons du réseau BAS2	Classe d'entités	Polygone
PLAN_COMPOSANTE_FACTEXP_REGION	Composante du facteur d'expansion des placettes-échantillons liée à la région d'inventaire	Table	Aucune
Peuplements sondés de la carte écoforestière originale			
PEE_ORI_SOND	Stratification écoforestière des peuplements écoforestiers originaux sondés	Table	Aucune
PEE_ETAGE_ORI_SOND	Variables dendrométriques photo-interprétées détaillées par étage des peuplements écoforestiers originaux sondés	Table	Aucune
PEE_ESSENCE_ORI_SOND	Composition en essences détaillée des peuplements écoforestiers originaux sondés	Table	Aucune
Caractéristiques de la station sondée			
STATION_PE	Stratification écoforestière et autres caractéristiques de la station représentative sondée	Table	Aucune
STATION_SEMIS	Essence commerciale et classe de hauteur des semis dans les micro-placettes (1,13 m)	Table	Aucune
STATION_SEMIS_NCO	Essence non commerciale dans les micro-placettes (1,13 m)	Table	Aucune
STATION_SOL	Caractéristiques du sol	Table	Aucune
STATION_ETAGE	Variables dendrométriques détaillées par étage de la station sondée	Table	Aucune
STATION_ESSENCE	Composition en essences détaillée de la station sondée	Table	Aucune
STATION_DEBRIS_4	Dénombrement des débris ligneux par classe de décomposition (première placettes-échantillons permanentes des virées)	Table	Aucune

Nom	Description	Type de données	Type de géométrie
STATION_DEBRIS_5	Dénombrement des débris ligneux par classe de décomposition (première placettes-échantillons permanentes des virées)	Table	Aucune
Variables dendrométriques			
DENDRO_ARBRES	Variables dendrométriques des tiges individuelles dénombrées	Table	Aucune
DENDRO_GAULES	Variables dendrométriques des gaules dénombrées	Table	Aucune
DENDRO_ARBRES_ETUDES	Variables dendrométriques des tiges sélectionnées à titre d'arbres-études	Table	Aucune
Classification écologique du territoire québécois			
CLASSI_ECO_PE	Système de classification écologique du Québec	Table	Aucune
Métadonnées			
META_NOTES_PE	Notes relatives aux placettes-échantillons	Table	Aucune

Il est à noter que toutes les classes d'entités contenues dans la base de données géographiques utilisent les paramètres de projection suivants :

- Système de coordonnées : NAD83/Québec Lambert;
- Code EPSG : 32198.

Tables attributaires

La description des attributs et leur format de données sont les mêmes, peu importe le format de fichier de la base de données. Il est à noter cependant que les identifiants et les attributs liés à la géométrie, lorsqu'ils existent, ne sont pas présentés, puisqu'ils varient selon les formats et les logiciels. De plus, l'affichage des nuls varie d'un environnement à l'autre (p. ex. <Nul>, NULL).

Géométrie et information générale

Table PLACETTE

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	NO_PRJ	Numéro du projet à l'implantation de la placette	Texte	5	76086
2	NO_VIREE	Numéro de la virée	Texte	3	035
3	NO_PE	Numéro de la placette-échantillon	Texte	2	01
4	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
5	TYPE_PE	Type de placette-échantillon	Texte	20	PEP
6	RESEAU	Identification du réseau d'implantation auquel appartient la placette	Texte	4	BAS1
7	FEUILLET	Numéro du feuillet cartographique	Texte	7	31112SO
8	LATITUDE	Latitude	Réel double		46.549528
9	LONGITUDE	Longitude	Réel double		-73.965432
10	IN_GPS	Indicateur de positionnement GPS de la placette	Texte	1	O
11	STATUT_FIN	Statut indiquant la fin du remesurage	Texte	2	<i>Nul</i>
12	DERN_SOND	Date du dernier sondage	Date		2019-07-14
13	DERN_TRSP	Transport utilisé lors de la dernière mesure	Texte	1	C

Table **PLACETTE_MES**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	VERSION	Version de type de placette-échantillon	Texte	30	4e inv. 2011 et plus
5	DIMENSION	Dimension de la placette-échantillon	Texte	2	10
6	NO_PRJ_MES	Numéro du projet de la mesure	Texte	5	11034
7	DATE_SOND	Date du sondage	Date		2011-07-31
8	STATUT_MES	Statut de la placette lors de la mesure	Texte	2	<i>Nul</i>
9	VER_PEP	Version des données des placettes-échantillons permanentes	Texte	7	<i>Nul</i>

Plan d'échantillonnage**Table PLAN_RESEAU**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	RESEAU	Identification du réseau d'implantation auquel appartient la placette	Texte	4	BAS1
2	NB_INITIAL	Nombre de placette-échantillon lors de l'établissement du réseau	Entier long		7160
3	NB_ABANDON	Nombre de placette-échantillon abandonné	Entier long		355
4	NB_REIMPL	Nombre de placette-échantillon réimplanté	Entier long		360
5	NB_REPORTE	Nombre de placette-échantillon où le mesurage a été reporté	Entier long		65
6	NB_ACTIF	Nombre de placette-échantillon actif	Entier long		7100

Table PLAN_REGION_BAS1

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	REG_BAS1	Régions définissant l'intensité de l'échantillonnage du réseau BAS1	Texte	20	Feuillus
2	SUPERFICIE	Superficie calculée dans la projection conique équivalente d'Albers (ha)	Réel double		12402.857861

Table PLAN_REGION_BAS2

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	REG_BAS2	Régions définissant l'intensité de l'échantillonnage du réseau BAS2	Texte	20	Feuillus
2	SUPERFICIE	Superficie calculée dans la projection conique équivalente d'Albers (ha)	Réel double		12402.9

Table PLAN_DESCR_TYPE_PE

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	TYPE_PE	Type de placette-échantillon	Texte	20	PEP
2	FORME	Forme de la placette-échantillon	Texte	1	<i>Nul</i>
3	DESC_FORME	Description de la forme	Texte	100	Placette circulaire
4	DIMENSION	Dimension de la placette-échantillon	Texte	2	04
5	RAYON	Rayon de la placette-échantillon, de la sous-placette ou de la micro-placette implantée	Réel double		11.28
6	LARGEUR	Largeur de la placette-échantillon, de la sous-placette ou de la micro-placette implantée	Entier long		<i>Nul</i>
7	LONGUEUR	Longueur de la placette-échantillon, de la sous-placette ou de la micro-placette implantée	Entier long		<i>Nul</i>
8	NOMBRE	Nombre de placette-échantillon, de sous-placette ou de micro-placette implantée	Entier court		1
9	SUPERFICIE	Superficie de la placette-échantillon, de la sous-placette ou de la micro-placette implantée (m²)	Réel double		400
10	FACTEXP_PE	Composante du facteur d'expansion liée à la superficie de la placette-échantillon, de la sous-placette ou de la micro-placette implantée (PE/ha)	Entier long		25
11	MET_EVAL	Méthode d'évaluation	Texte	50	Dénombrement
12	IN_DNB	Indicateur d'une évaluation par un dénombrement	Texte	1	O
13	IN_DNB_CL	Indicateur d'une évaluation par un dénombrement par classe (classes de hauteur semis et classes de DHP)	Texte	1	N
14	IN_DNB_HT	Indicateur d'une évaluation par un dénombrement par classe de hauteur	Texte	1	N
15	IN_PRE	Indicateur d'une évaluation par la présence	Texte	1	N
16	IN_PRE_CL	Indicateur d'une évaluation par la présence par classe (classes de hauteur semis et classes de DHP)	Texte	1	N
17	IN_PRE_ET	Indicateur d'une évaluation par la présence selon l'étage	Texte	1	N

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
18	IN_REC	Indicateur d'une évaluation par une estimation du recouvrement	Texte	1	N
19	IN_REC_ET	Indicateur d'une évaluation par une estimation du recouvrement	Texte	1	N
20	DESCR_CDT	Description des conditions de l'évaluation	Texte	100	Tiges marchandes de DHP >=91 mm
21	IN_PEP_1	Indicateur d'évaluation dans la première placette-échantillon permanente d'une virée	Texte	1	O
22	IN_PEP_2	Indicateur d'évaluation dans la deuxième placette-échantillon permanente d'une virée	Texte	1	O
23	IN_MPAIR	Indicateur d'évaluation dans les micro-placettes ayant un numéro pair	Texte	1	N
24	IN_MIMPAIR	Indicateur d'évaluation dans les micro-placettes ayant un numéro impair	Texte	1	N
25	IN_TIGES	Indicateur d'évaluation des tiges marchandes	Texte	1	O
26	IN_DHP_32M	Indicateur d'évaluation des tiges ayant un DHP inférieur à 32 cm	Texte	1	O
27	IN_DHP_32P	Indicateur d'évaluation des tiges ayant un DHP équivalent ou supérieur à 32 cm	Texte	1	O
28	IN_GAULES	Indicateur d'évaluation des gaules	Texte	1	N
29	IN_SEMIS	Indicateur d'évaluation des semis	Texte	1	N
30	IN_ESS_C	Indicateur d'évaluation des essences commerciales	Texte	1	O
31	IN_ESS_NC	Indicateur d'évaluation des essences non-commerciales	Texte	1	O
32	IN_ESS_FEU	Indicateur d'évaluation des essences feuillues	Texte	1	O
33	IN_ESS_RES	Indicateur d'évaluation des essences résineuses	Texte	1	O
34	IN_SEPM	Indicateur d'évaluation du sapin, des épinettes, du pin gris et des mélèzes	Texte	1	N
35	IN_FI	Indicateur d'évaluation des feuillus intolérants	Texte	1	N
36	IN_AUT	Indicateur d'évaluation des essences commerciales n'étant pas incluses dans les groupes SEPM et FI	Texte	1	N

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
37	IN_ET_CODO	Indicateur d'évaluation des tiges présentes dans l'étage des co-dominants	Texte	1	O
38	IN_ET_DOMI	Indicateur d'évaluation des tiges présentes dans l'étage des dominants	Texte	1	O
39	IN_ET_OP	Indicateur d'évaluation des tiges présentes dans l'étage des opprimées	Texte	1	O
40	IN_ET_VET	Indicateur d'évaluation des tiges présentes dans l'étage des vétérans	Texte	1	O

Table PLAN_COMPOSANTE_FACTEXP_REGION

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	RESEAU	Identification du réseau d'implantation auquel appartient la placette	Texte	4	BAS1
3	REG_BAS1	Régions définissant l'intensité de l'échantillonnage du réseau BAS1	Texte	20	Feuillus
4	REG_BAS2	Régions définissant l'intensité de l'échantillonnage du réseau BAS2	Texte	20	<i>Nul</i>

Peuplements sondés de la carte écoforestière

Table PEE_ORI_SOND

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	GEOCODE	Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone de la carte écoforestière originale	Texte	21	-418039,54+299766,00
5	ORIGINE	Perturbation d'origine	Texte	12	<i>Nul</i>
6	AN_ORIGINE	Année de la perturbation d'origine	Texte	4	<i>Nul</i>
7	PERTURB	Perturbation partielle	Texte	12	CP

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
8	AN_PERTURB	Année de la perturbation partielle	Texte	4	1989
9	REB_ESS1	Essence reboisée 1	Texte	2	<i>Nul</i>
10	REB_ESS2	Essence reboisée 2	Texte	2	<i>Nul</i>
11	REB_ESS3	Essence reboisée 3	Texte	2	<i>Nul</i>
12	ET_DOMI	Étage dominant en surface terrière	Texte	3	INF
13	PART_STR	Particularité du peuplement ou de la strate	Texte	2	<i>Nul</i>
14	TYPE_COUV	Grand type de couvert	Texte	1	F
15	GR_ESS	Groupe ment d'essences	Texte	6	BPFT
16	CL_DENS	Classe de densité	Texte	1	D
17	CL_HAUT	Classe de hauteur	Texte	1	2
18	CL_AGE	Classe d'âge	Texte	5	VIN30
19	ETAGEMENT	Étagement du peuplement	Texte	2	<i>Nul</i>
20	COUV_GAULE	Type de couvert et classe de densité des gaules	Texte	2	<i>Nul</i>
21	CL_PENT	Classe de pente	Texte	1	C
22	DEP_SUR	Dépôt de surface	Texte	4	1AM
23	CL_DRAI	Classe de drainage	Texte	2	20
24	TYPE_ECO	Type écologique	Texte	5	MJ12
25	CO_TER	Code de terrain	Texte	3	<i>Nul</i>
26	TYPE_TER	Type de terrain	Texte	3	TRF
27	AN_PRO_ORI	Année du produit source de la photo-interprétation originale	Texte	4	2008
28	STRATE	Strate cartographique	Texte	46	FCP 1989 BPFT D2VIN30C1AM 20 MJ12
29	ETAT_STR	État de la strate cartographique	Texte	2	DE
30	OR_STRATE	Identification d'où provient la donnée cartographique pour la diffusion correspondant à la carte	Texte	16	Photo
31	NO_PRG	Numéro de programme	Texte	2	4

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
32	IN_ETAGE	Indicateur de présence de variables dendrométriques photo-interprétées détaillées par étages des peuplements	Texte	1	O
33	IN_ESSENCE	Indicateur de présence d'une composition en essences détaillées	Texte	1	O

Table **PEE_ETAGE_ORI_SOND**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	GEOCODE	Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone de la carte écoforestière originale	Texte	21	-418039,54+299766,00
5	ETAGE	Étage caractérisé	Texte	3	INF
6	TY_COUV_ET	Type de couvert	Texte	2	F
7	DENSITE	Densité du couvert forestier (%)	Entier court		75
8	HAUTEUR	Hauteur (m)	Entier court		11
9	CL_AGE_ET	Classe d'âge	Texte	5	30
10	ETA_ESS_PC	Concaténation des essences et de leur proportion de la surface terrière totale qu'elles occupent	Texte	28	BP70BJ10ER10FN10

Table **PEE_ESSENCE_ORI_SOND**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
4	GEOCODE	Coordonnées métriques en X et Y d'un point situé à l'intérieur du polygone de la carte écoforestière originale	Texte	21	-418039,54+299766,00
5	ETAGE	Étage caractérisé	Texte	3	INF
6	ESSENCE	Essence individuelle ou groupe d'essences	Texte	2	BJ
7	ST_ESS_PC	Surface terrière relative occupée par l'essence ou le groupe d'essences (%)	Entier court		10

Caractéristiques de la station sondée

Table STATION_PE

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	ORIGINE	Perturbation d'origine	Texte	3	<i>Nul</i>
5	PERTURB	Perturbation partielle	Texte	3	CP
6	REB_ESS1	Essence reboisée 1	Texte	2	<i>Nul</i>
7	REB_ESS2	Essence reboisée 2	Texte	2	<i>Nul</i>
8	REB_ESS3	Essence reboisée 3	Texte	2	<i>Nul</i>
9	REB_ESS4	Essence reboisée 4	Texte	2	<i>Nul</i>
10	REB_ESS5	Essence reboisée 5	Texte	2	<i>Nul</i>
11	PART_STR	Particularité du peuplement ou de la strate	Texte	2	<i>Nul</i>
12	TYPE_COUV	Grand type de couvert	Texte	1	<i>Nul</i>
13	GR_ESS	Groupement d'essences	Texte	6	<i>Nul</i>
14	CL_DENS	Classe de densité	Texte	1	<i>Nul</i>
15	CL_HAUT	Classe de hauteur	Texte	1	<i>Nul</i>
16	CL_AGE	Classe d'âge	Texte	5	<i>Nul</i>
17	STADE_DEV	Stade de développement	Texte	2	<i>Nul</i>

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
18	HAUT_DOMI	Hauteur dominante	Entier court		<i>Nul</i>
19	CL_PENT	Classe de pente	Texte	1	D
20	DEP_SUR	Dépôt de surface	Texte	4	1AM
21	CL_DRAI	Classe de drainage	Texte	2	30
22	VEG_POT	Végétation potentielle	Texte	3	FE3
23	TYPE_ECO	Type écologique	Texte	5	FE32
24	CO_TER	Code de terrain	Texte	3	<i>Nul</i>
25	NATURE_DEP	Nature du dépôt	Texte	9	Minéral
26	TEXT_SYNT	Texture synthèse	Texte	9	Moyenne
27	DRAI_SYNT	Drainage synthèse	Texte	21	Mésique
28	PART_MPHYS	Particularité du milieu physique	Texte	1	<i>Nul</i>
29	GUIDE_ECO	Guide de reconnaissance des types écologiques considéré	Texte	6	3c
30	PHYS_COUV	Physionomie du couvert	Texte	2	FO
31	COUV_ARBO1	Première essence du couvert arborescent	Texte	3	ERS
32	COUV_ARBO2	Deuxième essence du couvert arborescent	Texte	3	BOJ
33	COUV_ARBO3	Troisième essence du couvert arborescent	Texte	3	BOP
34	COUV_ARBO	Composition du couvert arborescent	Texte	11	ERS-BOJ-BOP
35	GR_ECO_EL1	Premier groupe écologique élémentaire du groupe d'espèces indicatrices	Texte	3	ERE
36	GR_ECO_EL2	Deuxième groupe écologique élémentaire du groupe d'espèces indicatrices	Texte	3	<i>Nul</i>
37	GR_ECO_EL3	Troisième groupe écologique élémentaire du groupe d'espèces indicatrices	Texte	3	<i>Nul</i>
38	GRESPI_IND	Groupe d'espèces indicatrices	Texte	11	ERE
39	TYPE_FOR	Description de la végétation des espèces arborescentes et des espèces indicatrices de sous-bois de la station	Texte	26	FO ERS-BOJ-BOP ERE
40	ALTITUDE	Altitude de la placette récupérée géomatiquement (m)	Entier court		533
41	VERSANT	Position du versant	Texte	1	M

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
42	EXPOSITION	Orientation magnétique du versant	Entier court		189
43	RELIEF	Relief du terrain	Texte	7	<i>Nul</i>
44	PC_PENT	Pourcentage d'inclinaison de la pente (41% et plus)	Entier court		8
45	INEGALITE	Inégalité du terrain	Texte	1	3
46	SITUAPENTE	Position de la placette sur la pente	Texte	1	8
47	FORMEPENTE	Forme de la pente	Texte	1	C
48	DC_SUP_AFT	Description de la superficie affectée	Texte	10	<i>Nul</i>
49	PC_SUP_AFT	Pourcentage de la superficie affectée	Entier court		<i>Nul</i>
50	PC_REC_IF	Pourcentage de recouvrement de l'If (%)	Entier court		3
51	PCRECIF60	Pourcentage de recouvrement de l'If à une hauteur de 60cm et plus (%)	Entier court		1
52	IN_ETAGE	Indicateur de présence de variables dendrométriques photo-interprétées détaillées par étages des peuplements	Texte	1	O
53	IN_ESSENCE	Indicateur de présence d'une composition en essences détaillées	Texte	1	O

Table **STATION_SEMIS**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	MICRO_PE	Numéro de la microplacette-échantillon	Texte	2	01
5	ESSENCE	Essence	Texte	3	COC
6	NB_SEMIS	Nombre de semis	Entier court		<i>Nul</i>
7	CL_HT_SEMI	Classe de hauteur du semis	Texte	2	B

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
8	DENS_SEMI	Classe de densité des essences non-commerciale	Texte	1	<i>Nul</i>

Table **STATION_SEMIS_NCO**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7601602501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		5
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760160250105
4	MICRO_PE	Numéro de la microplacette-échantillon	Texte	2	01
5	ESSENCE	Essence	Texte	3	ERP

Table **STATION_SOL**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	TYPEHUMUS	Type d'humus	Texte	2	MD
5	EPMATORG	Épaisseur de la matière organique (cm)	Entier court		7
6	DECOMP20CM	Échelle de décomposition de la matière organique à 20 cm de profondeur	Texte	1	<i>Nul</i>
7	DECOMP60CM	Échelle de décomposition de la matière organique à 60 cm de profondeur	Texte	1	<i>Nul</i>
8	TEXTBTERR	Texture de l'horizon B évalué lors du sondage	Texte	4	<i>Nul</i>
9	TEXTBLABO	Texture de l'horizon B prélevé et évalué en laboratoire	Texte	4	L
10	TEXTCTERR	Texture de l'horizon C évalué lors du sondage	Texte	4	<i>Nul</i>

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
11	TEXTCLABO	Texture de l'horizon C prélevé et évalué en laboratoire	Texte	4	HA
12	POURCPIERR	Pourcentage de pierrosité	Entier court		15
13	PH_HUMUS	Ph de l'humus	Réel double		4.5
14	PH_HORIZB	PH de l'horizon "B"	Réel double		6.5
15	PH_HORIZC	PH de l'horizon "C"	Réel double		<i>Nul</i>
16	PC_ARGILB	Pourcentage d'argile de l'horizon "B"	Entier court		<i>Nul</i>
17	PC_LIMONB	Pourcentage de limon fin de l'horizon "B"	Entier court		<i>Nul</i>
18	PC_LIMGRB	Pourcentage de limon grossier de l'horizon "B"	Entier court		<i>Nul</i>
19	PC_SABLEB	Pourcentage de sable de l'horizon "B"	Entier court		<i>Nul</i>
20	PC_ARGILC	Pourcentage d'argile de l'horizon "C"	Entier court		<i>Nul</i>
21	PC_LIMONC	Pourcentage de limon fin de l'horizon "C"	Entier court		<i>Nul</i>
22	PC_LIMGRC	Pourcentage de limon grossier de l'horizon "C"	Entier court		<i>Nul</i>
23	PC_SABLEC	Pourcentage de sable de l'horizon "C"	Entier court		<i>Nul</i>

Table **STATION_ETAGE**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	ETAGE	Étage caractérisé	Texte	3	SUP

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
5	TY_COUV_ET	Type de couvert	Texte	2	F
6	DENSITE	Densité du couvert forestier (%)	Entier court		75
7	HAUTEUR	Hauteur (m)	Entier court		17
8	CL_AGE_ET	Classe d'âge	Texte	5	VIN
9	ETA_ESS_PC	Concaténation des essences et de leur proportion de la surface terrière totale qu'elles occupent	Texte	40	ES50BP20BJ20SB10E O+FN+TO+

Table **STATION_ESSENCE**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	ETAGE	Étage caractérisé	Texte	3	SUP
5	ESSENCE	Essence individuelle ou groupe d'essences	Texte	2	ES
6	ST_ESS_PC	Surface terrière relative occupée par l'essence ou le groupe d'essences (%)	Entier court		50

Table **STATION_DEBRIS_4**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7609801701
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760980170104
4	CL_DECOMP	Classe de décomposition	Texte	1	1
5	NB_DEBRIS	Dénombrement des débris ligneux	Entier court		5

Table STATION_DEBRIS_5

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	0301000101
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		2
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	030100010102
4	PC_DEB_91	Pourcentage de recouvrement des débris ligneux ayant au moins 91 mm au fin bout	Réel double		2
5	PC_DEB_291	Pourcentage de recouvrement des débris ligneux ayant au moins 291 mm au fin bout	Réel double		0.1

Variables dendrométriques**Table DENDRO_ARBRES**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	NO_ARBRE	Numéro d'arbre	Texte	3	1
5	ID_ARBRE	Identifiant de l'arbre	Texte	13	7608603501001
6	ID_ARB_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro d'arbre puis du numéro de mesurage	Texte	15	760860350100104
7	ETAT	État de la tige	Texte	2	10
8	ESSENCE	Essence	Texte	3	BOP
9	IN_ESS_NC	Indicateur d'essence non comparable	Texte	1	N
10	DHP	Diamètre à hauteur de poitrine (mm)	Entier court		193
11	DHP_NC	Indicateur de diamètre à hauteur de poitrine non comparable	Texte	2	<i>Nul</i>
12	IN_1410	Indicateur de présence dans la placette de 14,10 m de rayon	Texte	1	<i>Nul</i>

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
13	CAUS_DEFOL	Cause de la défoliation	Texte	1	<i>Nul</i>
14	DEFOL_MIN	Pourcentage de défoliation minimal de l'essence résineuse	Texte	3	<i>Nul</i>
15	DEFOL_MAX	Pourcentage de défoliation maximal de l'essence résineuse	Texte	3	<i>Nul</i>
16	CL_QUAL	Classe de qualité	Texte	1	<i>Nul</i>
17	DEFAUTBAS	Défaut au bas de la tige (de 0 m à 5 m)	Texte	2	<i>Nul</i>
18	DEFAUTHAUT	Défaut au haut de la tige (de 5 m jusqu'au houppier ou aux premières grosses branches)	Texte	2	<i>Nul</i>
19	DEFAUT	Défaut de la tige	Texte	2	<i>Nul</i>
20	HAUTEURDEF	Hauteur du défaut	Entier court		<i>Nul</i>
21	DIC	Défaut indicateur de carie établi selon le « Guide des défauts externes et des indices de la carie dans les arbres »	Texte	6	DB01X
22	IN_DIC_OBS	Indicateur d'un défaut indicateur de carie observé	Texte	1	<i>Nul</i>
23	HAUTEURDIC	Hauteur du défaut indicateur de carie (m)	Entier court		<i>Nul</i>
24	PRIO_RECOL	Priorité de récolte établie selon le « Guide des défauts externes et des indices de la carie dans les arbres »	Texte	1	S
25	ENSOLEIL	Classe d'ensoleillement	Texte	1	2
26	ETAGE_ARB	Étage de l'arbre par rapport aux autres arbres du peuplement	Texte	1	C
27	STADE_DEGR	Stade de dégradation	Texte	1	<i>Nul</i>
28	TIGE_HA	Nombre de tiges à l'hectare (tiges/ha)	Entier long		25
29	ST_TIGE	Surface terrière de la tige (cm ²)	Réel double		292.55
30	ST_HA	Surface terrière à l'hectare (m ² /ha)	Réel double		0.731
31	HAUT_ESTI	Hauteur estimée de la tige (dm)	Réel double		<i>Nul</i>

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
32	VMB_TIGE	Volume marchand brut moyen par tige (dm ³ /tige)	Réel double		<i>Nul</i>
33	VMB_HA	Volume marchand brut à l'hectare (m ³ /ha)	Réel double		<i>Nul</i>

Table **DENDRO_GAULES**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	ESSENCE	Essence	Texte	3	BOJ
5	CL_DHP	Classe de diamètre à hauteur de poitrine (cm)	Texte	3	002
6	NB_TIGE	Nombre de tiges dénombrées avec les mêmes informations	Entier long		4
7	TIGE_HA	Nombre de tiges à l'hectare (tiges/ha)	Entier long		1000
8	ST_HA	Surface terrière à l'hectare (m ² /ha)	Réel double		0.314

Table **DENDRO_ARBRES_ETUDES**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	NO_ARBRE	Numéro d'arbre	Texte	3	3
5	ID_ARBRE	Identifiant de l'arbre	Texte	13	7608603501003
6	ID_ARB_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro d'arbre puis du numéro de mesurage	Texte	15	760860350100304
7	MET_SELEC	Méthode de sélection de l'arbre-étude	Texte	2	S

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
8	ETAT	État de la tige	Texte	2	10
9	ESSENCE	Essence	Texte	3	BOP
10	IN_ESS_NC	Indicateur d'essence non comparable	Texte	1	N
11	DHP	Diamètre à hauteur de poitrine (mm)	Entier court		274
12	DHP_NC	Indicateur de diamètre à hauteur de poitrine non comparable	Texte	2	<i>Nul</i>
13	CAUS_DEFOL	Cause de la défoliation	Texte	1	<i>Nul</i>
14	DEFOL_MIN	Pourcentage de défoliation minimal de l'essence résineuse	Texte	3	<i>Nul</i>
15	DEFOL_MAX	Pourcentage de défoliation maximal de l'essence résineuse	Texte	3	<i>Nul</i>
16	CL_QUAL	Classe de qualité	Texte	1	C
17	DEFAUTBAS	Défaut au bas de la tige (de 0 m à 5 m)	Texte	2	<i>Nul</i>
18	DEFAUTHAUT	Défaut au haut de la tige (de 5 m jusqu'au houppier au aux premières grosses branches)	Texte	2	<i>Nul</i>
19	DEFAUT	Défaut de la tige	Texte	2	<i>Nul</i>
20	HAUTEURDEF	Hauteur du défaut	Entier court		<i>Nul</i>
21	DIC	Défaut indicateur de carie établi selon le « Guide des défauts externes et des indices de la carie dans les arbres »	Texte	6	PR01E
22	HAUTEURDIC	Hauteur du défaut indicateur de carie (m)	Entier court		0
23	IN_DIC_OBS	Indicateur d'un défaut indicateur de carie observé	Texte	1	<i>Nul</i>
24	PRIO_RECOL	Priorité de récolte établie selon le « Guide des défauts externes et des indices de la carie dans les arbres »	Texte	1	S
25	ENSOLEIL	Classe d'ensoleillement	Texte	1	2
26	ETAGE_ARB	Étage de l'arbre par rapport aux autres arbres du peuplement	Texte	1	C
27	HAUT_ARBRE	Hauteur de l'arbre (dm)	Entier court		166

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
28	IN_HAUT_NC	Indicateur de hauteur de l'arbre non comparable	Texte	1	N
29	HTBOISOEUV	Hauteur bois d'oeuvre (dm)	Entier court		77
30	NIVLECTAGE	Niveau de lecture de l'âge (cm)	Entier court		100
31	AGE	Âge	Entier court		59
32	AGE_SANSOP	Âge sans période d'oppression	Entier court		<i>Nul</i>
33	SOURCE_AGE	Source de l'âge	Texte	2	7
34	LONG_RAYON	Longueur du rayon (mm)	Entier court		<i>Nul</i>
35	NB_SANS_OP	Nombre de cernes sans oppression	Entier court		<i>Nul</i>
36	NB_EQUI_OP	Nombre de cernes équivalent à l'oppression	Entier court		<i>Nul</i>

Système hiérarchique de classification écologique

Table **CLASSI_ECO_PE**

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	ZONE_VEG	Zone de végétation	Texte	2	Z1
3	SZONE_VEG	Sous-zone de végétation	Texte	3	Z11
4	DOM_BIO	Domaine bioclimatique	Texte	2	3
5	SDOM_BIO	Sous-domaine bioclimatique	Texte	3	3E
6	REG_ECO	Région écologique	Texte	3	3c
7	SREG_ECO	Sous-région écologique	Texte	5	3c-S
8	UPAYS_REG	Unité de paysage régional	Texte	3	027
9	DIS_ECO	District écologique	Texte	7	027B022
10	ETA_VEG	Nom de l'étage de végétation	Texte	15	Moyen

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
11	SREG_ETAGE	Concaténation du nom de l'étage de végétation avec le code de la région ou de la sous-région écologique dans laquelle l'étage a été défini	Texte	30	3c-S_Moyen

Métadonnées

Table META_NOTES_PE

N°	Nom	Description	Format	Longueur	Exemple de valeur
1	ID_PE	Identifiant unique de placette-échantillon	Texte	10	7608603501
2	NO_MES	Numéro de mesurage	Entier court		4
3	ID_PE_MES	Identifiant unique de placette-échantillon suivi du numéro de mesurage	Texte	12	760860350104
4	ANC_NO_VIR	Ancien numéro de la virée	Texte	12	463300735800
5	ID_PE_ABAN	Identifiant unique de placette-échantillon abandonnée correspondante	Texte	10	<i>Nul</i>
6	RAISON_ST	Raison du statut	Texte	150	<i>Nul</i>
7	NOTES	Toutes notes jugées pertinentes par l'équipe terrain qui ne peut être saisie dans aucun autre attribut	Texte	250	arbre 11 trop incline.

Information liée au format GeoPackage

Le GeoPackage (extension « .gpkg ») est un format d'échange d'information géospatiale dans un fichier SQLite autonome, de type vectoriel ou matriciel, défini selon les standards de l'Open Geospatial Consortium (OGC). C'est un format ouvert, non propriétaire et, standard, qui n'est pas lié à un système d'exploitation. Plusieurs systèmes d'information géospatiale (SIG) supportent ce format. Sa structure repose sur des tables systèmes obligatoires qui gouvernent l'inventaire des couches, les systèmes de référence et les colonnes géométriques. Les relations entre les tables sont assurées par des clés étrangères, ce qui garantit l'intégrité référentielle entre les couches et métadonnées. L'indexation spatiale permet des requêtes d'intersection sans moteur SIG externe. Comme celui-ci est implémenté sous la forme d'une base de données SQLite, ses données peuvent également être consultées avec tout logiciel gérant le format SQLite, comme SQLite Viewer, DB Browser for SQLite et DBeaver. Dans le cas particulier des bases de données de format GeoPackage produites par la Direction des inventaires forestiers, voici quelques précisions :

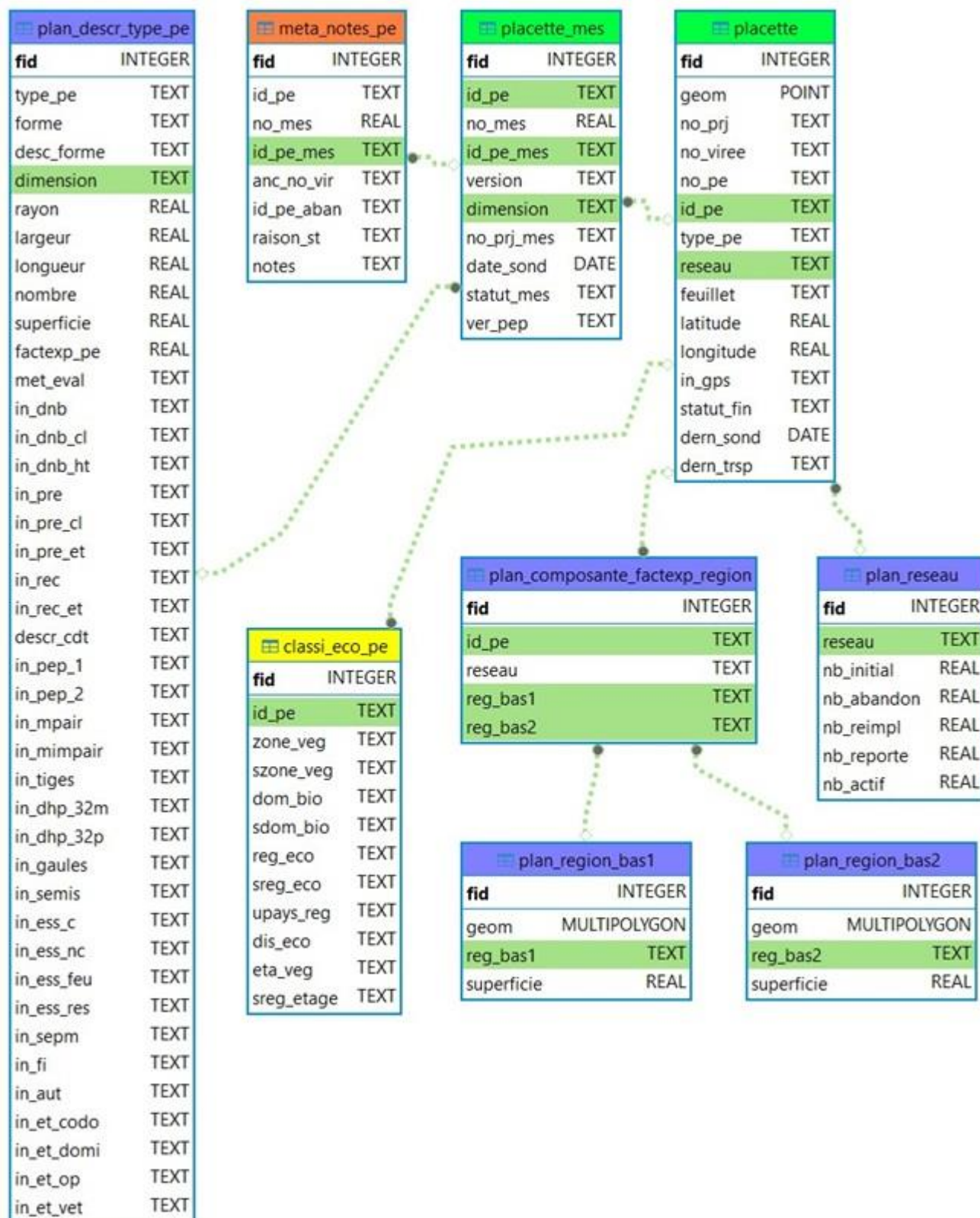
- Une base de données en format GeoPackage comprend les mêmes tables de données et géométries que celle en version Geodatabase, ainsi que des vues et plusieurs symbologies lorsque cela est approprié;

- Les vues sont constituées d'une association entre la géométrie des peuplements et une table de données relationnelles;
- Les données ne sont pas modifiables par l'intermédiaire d'une vue. Elles utilisent les principes et les standards des vues des systèmes de gestion de base de données (SGBD);
- Dans QGIS, une symbologie est proposée par défaut pour certaines géométries ou vues. D'autres symbologies sont disponibles à même le GeoPackage et peuvent être chargées sur la majorité des couches;
- L'extension « Select by relationship » permet de sélectionner des enregistrements dans des tables en fonction des relations un-à-un ou un-à-plusieurs spécifiées dans un projet QGIS. Le bouton de l'extension apparaîtra dans le menu de la base de données QGIS. Tout se fait en trois étapes :
 1. Chargez vos couches dans un projet QGIS;
 2. Configurez les relations entre vos couches dans les propriétés du projet QGIS;
 3. Cliquez sur le bouton « SelectFromRelations » (ou exécutez-le depuis la barre d'outils QGIS : Base de données > Sélectionner à partir d'une relation > Autoriser les sélections par relation).Vous pouvez maintenant sélectionner des enregistrements entre plusieurs tables liées. Vous pouvez voir un exemple dans ce [tutoriel](#) de Salvatore Fiandaca. [L'extension](#) est issue d'une discussion originale lancée par Salvatore Fiandaca et a été développée par Andrea Borruso et Salvatore Larosa.
- **Attention!** Certaines vues sont constituées de relations « un à plusieurs ». Il y a donc plusieurs géométries empilées les unes sur les autres de sorte que, si l'on clique dans un polygone de cette vue, seule la géométrie du dessus sera sélectionnée.
- Les consultations et les requêtes SQL effectuées dans un logiciel de gestion de bases de données permettent à un fichier en format GeoPackage (.gpkg) d'ouvrir directement comme une base de données SQLite, ce qui donne accès à l'ensemble des tables internes et des couches géographiques stockées dans le fichier. En naviguant dans le schéma des tables, on peut identifier les liens entre elles grâce aux colonnes qui apparaissent comme des clés de jointure entre les tables de métadonnées et les tables de données. Les couches vectorielles apparaissent comme des tables ordinaires interrogeables en SQL, à l'exception de la colonne géométrique qui s'affiche en format binaire non lisible directement dans l'interface;
- Pour exploiter pleinement le fichier, il est conseillé de commencer par interroger gpkg_contents afin d'obtenir un inventaire clair de toutes les couches disponibles avant d'effectuer toute requête sur les données.
- Pour plus ample information sur les relations entre les tables, consultez l'Annexe 1

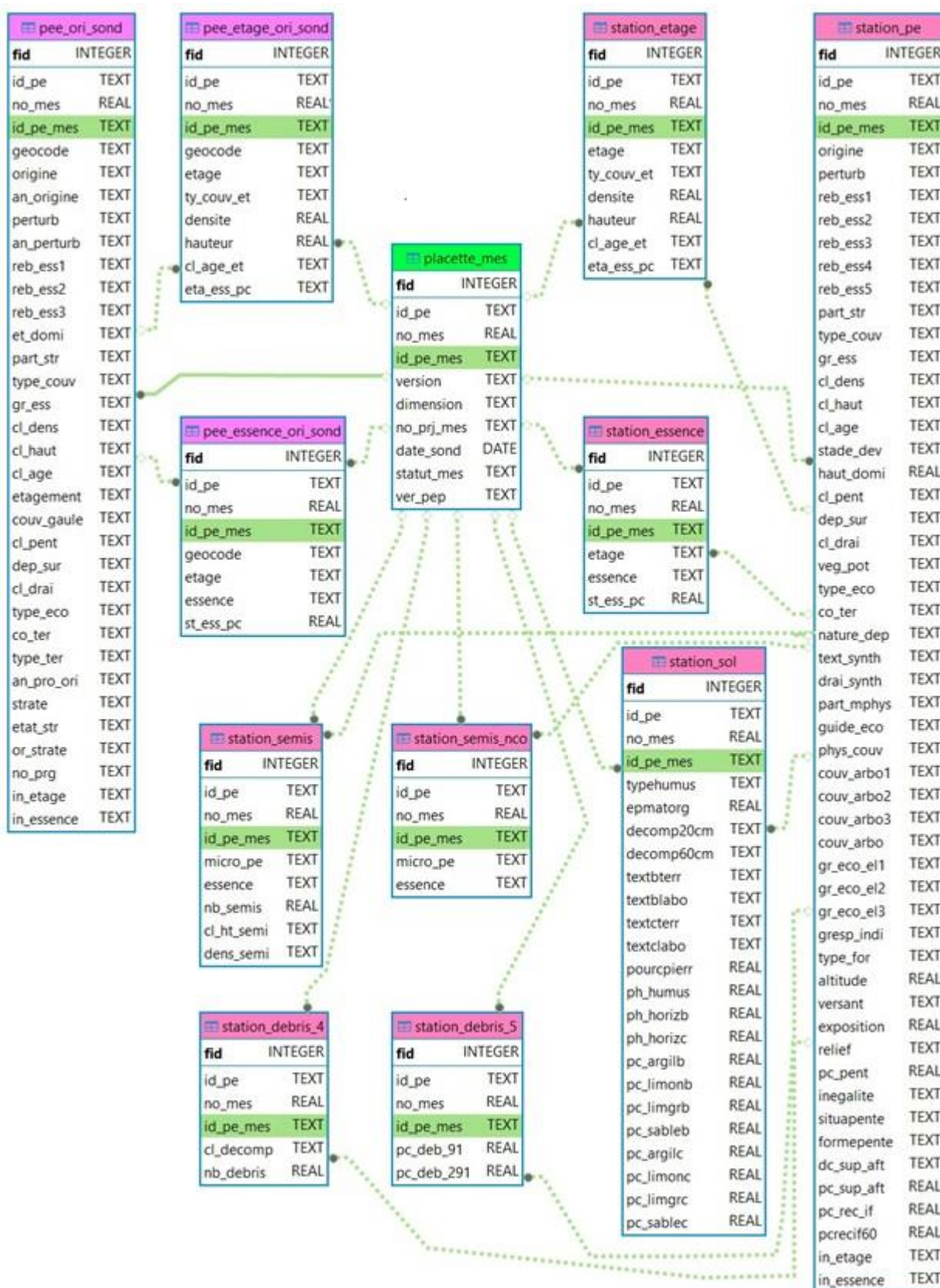
Pour plus d'information sur ce format de données et les versions de SIG qui le supportent, voici quelques sites Web utiles :

- <https://www.geopackage.org/>
- <https://sqlite.org/>
- https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user_manual/managing_data_source/supported_data.html#geopackage
- <https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/help/data/databases/work-with-sqlite-databases-in-arcgis-pro.htm>
- <https://sqlitebrowser.org/>
- https://docs.qgis.org/3.40/fr/docs/user_manual/managing_data_source/supported_data.html
- <https://plugins.qgis.org/plugins/SelectByRelationship/>

Annexe 1 – Schéma des relations entre les tables PLACETTE et PLACETTE_MES avec les tables associées au plan d'échantillonnage, la table de la classification écologique et celle des métadonnées



Annexe 2 – Schéma des relations entre la table PLACETTE_MES et les tables descriptives du peuplement écoforestier et de la station sondés



Annexe 3 – Schéma des relations entre la table PLACETTE_MES et les tables des caractéristiques dendrométriques

